

Laboratorium
Robotika dan Sistem Cerdas
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara
Praktikum Sistem Tertanam

SENSOR BERDASARKAN BASIS PENGUKURAN & AKTUATOR MOTOR

Yusuf Fadilah Pradana Utama - 5024241025

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Dalam bidang elektronika dan sistem tertanam (embedded system), sensor memiliki peranan penting sebagai perangkat yang digunakan untuk memperoleh informasi dari lingkungan. Sensor bekerja dengan mendeteksi perubahan suatu besaran fisik dan mengubahnya menjadi sinyal yang dapat diproses oleh mikrokontroler. Berdasarkan prinsip transduksinya, sensor dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis, seperti sensor resistif, kapasitif, induktif, akustik, dan optik. Masing-masing jenis tersebut memiliki mekanisme kerja yang disesuaikan dengan objek atau kondisi yang ingin dideteksi.

Pemanfaatan sensor dalam sistem tertanam tidak terbatas pada pengukuran kondisi lingkungan, tetapi juga dapat digunakan sebagai sarana pemberian perintah kepada suatu sistem. Contohnya adalah penggunaan joystick 2-axis yang memanfaatkan potensiometer untuk menghasilkan perubahan tegangan berdasarkan gerakan pada sumbu X dan Y. Perubahan tegangan tersebut dibaca oleh ADC pada mikrokontroler ESP32 dan selanjutnya dapat digunakan untuk mengatur kerja aktuator, salah satunya motor DC.

Pada praktikum ini, dipelajari beberapa jenis sensor dengan prinsip kerja yang berbeda. Sensor kapasitif menggunakan modul TTP223 untuk mengenali sentuhan melalui perubahan kapasitansi, sedangkan Hall Effect Sensor dimanfaatkan untuk mendeteksi medan magnet. Selain itu, digunakan pula sensor ultrasonik HC-SR04 dan sensor inframerah yang memungkinkan pendeteksian objek melalui gelombang suara serta pantulan cahaya inframerah.

Selain mempelajari sensor, praktikum ini mencakup penerapan sistem kendali motor menggunakan ESP32. Pengaturan kecepatan dan arah putaran motor DC dilakukan dengan bantuan teknik Pulse Width Modulation (PWM). Praktikum juga membahas pengoperasian motor stepper melalui driver ULN2003, pengaturan posisi motor servo menggunakan sinyal PWM, serta pengendalian motor brushless DC (BLDC) dengan bantuan Electronic Speed Controller (ESC).

Dengan mempelajari materi tersebut, mahasiswa diharapkan mampu mengenali karakteristik berbagai sensor dan memahami proses pengolahan sinyal yang dihasilkan. Mahasiswa juga diharapkan dapat menerapkan penggunaan sensor sebagai masukan serta menghubungkannya dengan sistem kendali aktuator menggunakan mikrokontroler ESP32.

1.2 Dasar Teori

1.2.1 Sensor Resistif dan Joystick 2-Axis

Sensor resistif adalah perangkat yang memanfaatkan perubahan nilai hambatan listrik untuk mengetahui adanya perubahan pada suatu besaran fisik. Contoh penerapannya dapat ditemukan pada Light Dependent Resistor (LDR), yaitu komponen yang nilai resistansinya dipengaruhi oleh banyaknya cahaya yang diterima. Konsep tersebut juga digunakan pada joystick 2-axis KY-023 yang dilengkapi dua potensiometer untuk membaca pergerakan pada arah horizontal (X) dan vertikal (Y).

Perubahan posisi tuas joystick menyebabkan nilai resistansi kedua potensiometer ikut berubah. Perubahan ini menghasilkan tegangan keluaran yang kemudian diteruskan ke pin ADC ESP32 untuk dikonversi menjadi data digital. Dengan resolusi 12-bit, ADC dapat menghasilkan nilai pembacaan antara 0 hingga 4095. Ketika tuas berada pada posisi tengah atau netral, nilai pembacaannya biasanya mendekati 2048.

Selain menghasilkan sinyal analog, joystick KY-023 juga mempunyai tombol tekan yang ditandai dengan pin SW. Tombol tersebut dapat dimanfaatkan sebagai masukan digital tambahan. Dalam penggunaannya untuk mengendalikan motor, diperlukan dead zone, yaitu batas toleransi nilai di sekitar posisi netral. Tujuannya adalah mencegah motor memberikan respons terhadap perubahan pembacaan ADC yang kecil ketika joystick tidak digerakkan.

1.2.2 Sensor Kapasitif

Sensor kapasitif merupakan perangkat pendeteksi yang memanfaatkan perubahan kapasitansi akibat adanya pengaruh dari objek di sekitar elemen sensornya. Prinsip ini bekerja melalui perubahan medan listrik pada elektroda yang kemudian menghasilkan perubahan nilai kapasitansi. Perubahan tersebut selanjutnya diolah menjadi sinyal keluaran untuk dibaca oleh mikrokontroler.

Salah satu penerapan sensor ini adalah modul touch sensor TTP223. Modul tersebut telah dilengkapi rangkaian pendeteksi sentuhan sehingga mampu memberikan keluaran dalam bentuk logika digital, yaitu HIGH dan LOW. Ketika bagian sensor disentuh, output pada umumnya berubah menjadi HIGH, sedangkan saat tidak ada sentuhan output berada pada kondisi LOW.

Adanya rangkaian pengolah sinyal di dalam modul TTP223 membuat proses pendeteksian sentuhan menjadi lebih sederhana. Mikrokontroler cukup membaca kondisi output tanpa perlu melakukan pengukuran kapasitansi secara langsung. Teknologi sensor kapasitif juga dapat ditemukan pada perangkat lain, seperti sensor kelembapan tanah dan sensor pendeteksi jarak dekat.

1.2.3 Sensor Induktif dan Hall Effect Sensor

Sensor induktif merupakan perangkat yang digunakan untuk mengenali keberadaan suatu objek dengan memanfaatkan perubahan medan elektromagnetik atau sifat induktansi. Salah satu sensor yang bekerja dengan memanfaatkan medan magnet adalah Hall Effect Sensor. Komponen ini mampu mendeteksi medan magnet melalui elemen Hall dan mengubah pengaruh medan tersebut menjadi sinyal listrik.

Dalam praktikum ini, Hall Effect Sensor yang digunakan dapat berupa modul A3144 atau KY-003. Sensor tersebut berfungsi untuk mengetahui keberadaan magnet berdasarkan medan magnet yang diterimanya. Ketika magnet didekatkan hingga mencapai kondisi pendeteksian sensor, sinyal keluarannya akan mengalami perubahan dan dapat dibaca oleh mikrokontroler sebagai masukan digital.

Penerapan Hall Effect Sensor cukup luas dalam bidang elektronika. Sensor ini dapat digunakan untuk mengetahui posisi suatu magnet, mendeteksi perputaran motor, serta menghitung kecepatan berdasarkan perubahan medan magnet. Selain itu, sensor proximity induktif juga dapat digunakan untuk mendeteksi objek berbahan logam melalui perubahan medan elektromagnetik.

1.2.4 Sensor Ultrasonik dan Inframerah

Sensor ultrasonik merupakan perangkat yang digunakan untuk mengetahui jarak antara sensor dan objek dengan memanfaatkan gelombang suara berfrekuensi tinggi. Modul HC-SR04 merupakan salah satu contoh sensor ultrasonik yang memiliki bagian pemancar (transmitter) dan penerima (receiver). Transmitter berfungsi mengirimkan gelombang ultrasonik, sedangkan receiver menerima kembali gelombang setelah dipantulkan oleh objek.

Proses pengukuran dilakukan dengan menghitung durasi perjalanan gelombang dari sensor menuju objek hingga kembali ke penerima. Berdasarkan waktu tersebut, jarak objek dapat ditentukan menggunakan persamaan:

$$s = \frac{v \times t}{2}$$

Keterangan: s adalah jarak antara sensor dan objek, v merupakan kecepatan rambat suara di udara, sedangkan t menunjukkan waktu perjalanan gelombang. Faktor pembagi dua digunakan karena waktu yang terukur mencakup perjalanan gelombang menuju objek dan kembali ke sensor.

Berbeda dengan sensor ultrasonik, sensor inframerah menggunakan cahaya inframerah untuk mengenali keberadaan benda. Pada modul IR obstacle, cahaya dipancarkan menuju objek dan sebagian pantulannya diterima kembali oleh bagian penerima. Perubahan pantulan cahaya tersebut digunakan untuk menentukan ada atau tidaknya objek di depan sensor. Informasi yang diperoleh biasanya berupa keluaran digital HIGH atau LOW yang dapat dihubungkan langsung dengan GPIO mikrokontroler.

1.2.5 Pulse Width Modulation (PWM)

Pulse Width Modulation (PWM) merupakan metode pengaturan sinyal digital dengan mengubah durasi kondisi HIGH terhadap keseluruhan periode sinyal. Besarnya perbandingan tersebut dikenal sebagai duty cycle dan dinyatakan dalam satuan persen. Perubahan nilai duty cycle akan memengaruhi tegangan rata-rata yang diterima oleh suatu beban.

Dalam sistem kendali motor DC, PWM dimanfaatkan untuk mengatur kecepatan putaran melalui pengaturan daya yang diberikan kepada motor. Mikrokontroler ESP32 menyediakan peripheral LEDC yang dapat digunakan untuk menghasilkan sinyal PWM. Pengaturannya dapat dilakukan melalui beberapa fungsi, yaitu `ledcSetup()` untuk menentukan frekuensi dan resolusi, `ledcAttachPin()` untuk menghubungkan channel dengan pin GPIO, serta `ledcWrite()` untuk memberikan nilai duty cycle.

Pada rangkaian motor DC yang menggunakan driver L298N, sinyal PWM berperan dalam menentukan kecepatan motor. Adapun pengaturan arah putaran dilakukan melalui kombinasi sinyal digital pada pin IN1 dan IN2. Kombinasi tersebut memungkinkan motor bergerak ke dua arah yang berbeda sesuai dengan perintah dari mikrokontroler.

1.2.6 Motor DC dan Driver L298N

Motor DC adalah perangkat elektromekanis yang mengubah energi listrik menjadi energi gerak berupa putaran. Besarnya kecepatan putaran motor dipengaruhi oleh karakteristik tegangan dan arus yang diterimanya. Karena motor membutuhkan arus yang lebih besar dibandingkan kemampuan keluaran pin GPIO, diperlukan rangkaian tambahan berupa driver motor sebagai penghubung antara mikrokontroler dan motor.

Driver L298N merupakan salah satu modul yang dapat digunakan untuk mengendalikan motor DC. Modul ini menggunakan rangkaian H-Bridge yang memungkinkan perubahan arah arus pada motor sehingga arah putarannya dapat diatur. Selain itu, L298N juga mendukung penggunaan sinyal PWM untuk mengatur kecepatan motor melalui perubahan duty cycle.

Dengan adanya driver tersebut, ESP32 dapat memberikan perintah pengendalian tanpa harus menyuplai kebutuhan arus motor secara langsung melalui pin GPIO. Dalam penerapannya, joystick

dapat digunakan sebagai pengendali yang memberikan perintah untuk menentukan arah sekaligus kecepatan putaran motor.

1.2.7 Motor Servo

Motor servo merupakan jenis aktuator yang dirancang untuk menghasilkan gerakan dengan posisi sudut tertentu. Pengoperasiannya berbeda dengan motor DC biasa karena servo tidak hanya menghasilkan putaran, tetapi juga dapat mempertahankan posisi poros sesuai dengan sinyal kendali yang diterima.

Pengaturan posisi servo dilakukan melalui sinyal PWM yang umumnya memiliki periode 20 ms dengan frekuensi sebesar 50 Hz. Besarnya lebar pulsa menentukan posisi sudut yang akan dicapai. Secara umum, pulsa dengan durasi sekitar 1 ms menunjukkan posisi 0°, sedangkan durasi sekitar 2 ms menunjukkan posisi 180°. Perubahan durasi pulsa akan menghasilkan perubahan posisi pada poros servo.

Pada ESP32, pengendalian motor servo dapat dilakukan dengan menggunakan library ESP32Servo. Library ini menyediakan fungsi `write(angle)` untuk memberikan nilai sudut yang ingin dicapai. Dengan demikian, pengguna dapat mengatur posisi servo secara langsung berdasarkan sudut yang telah ditentukan.

1.2.8 Motor Stepper dan Driver ULN2003

Motor stepper adalah jenis motor yang menghasilkan gerakan rotasi melalui sejumlah langkah dengan sudut tertentu. Pergerakan tersebut dihasilkan dari pengaturan aliran arus pada kumparan motor secara bergantian dan berurutan. Karakteristik ini memungkinkan posisi serta arah putaran motor dikendalikan berdasarkan jumlah step yang diberikan.

Salah satu contoh motor stepper adalah 28BYJ-48 yang termasuk jenis motor unipolar. Motor ini dilengkapi dengan sistem gearbox untuk memperkecil langkah gerakan pada poros keluaran. Pada pengaturan half-step, motor membutuhkan kurang lebih 4096 langkah untuk menghasilkan satu putaran penuh pada poros luarnya.

Pengendalian motor 28BYJ-48 dilakukan menggunakan modul driver ULN2003. Modul tersebut berfungsi mengatur aliran arus menuju empat kumparan motor berdasarkan sinyal yang diberikan oleh mikrokontroler. Pin IN1 hingga IN4 digunakan untuk mengatur urutan aktivasi kumparan sehingga motor dapat berputar sesuai dengan arah dan jumlah langkah yang diinginkan.

1.2.9 Motor Brushless DC dan Electronic Speed Controller (ESC)

Motor Brushless DC atau BLDC merupakan motor listrik yang tidak menggunakan sikat mekanis dalam proses pengoperasiannya. Proses pergantian aliran arus pada kumparannya dilakukan secara elektronik melalui mekanisme yang disebut komutasi. Motor ini memiliki tiga kumparan pada bagian stator yang perlu diaktifkan secara berurutan agar rotor dapat menghasilkan gerakan putar. Oleh sebab itu, pengoperasiannya membutuhkan perangkat pengendali khusus.

Perangkat yang digunakan untuk mengatur kerja motor BLDC adalah Electronic Speed Controller (ESC). Komponen ini bertugas mengolah sinyal perintah dari mikrokontroler menjadi pengaturan komutasi tiga fasa pada motor. Pengendalian ESC umumnya menggunakan sinyal dengan frekuensi 50 Hz dan periode 20 ms. Lebar pulsa sekitar 1000 mikrodetik digunakan sebagai batas throttle

minimum, sedangkan sekitar 2000 mikrodetik menunjukkan throttle maksimum.

Sebelum motor dapat dioperasikan, ESC perlu melalui tahapan arming. Tahapan ini dilakukan dengan memberikan sinyal throttle minimum secara konsisten selama beberapa detik setelah perangkat dinyalakan. Proses tersebut merupakan bagian dari sistem pengaman ESC untuk memastikan bahwa sinyal kendali berada pada kondisi yang sesuai sebelum motor diaktifkan.

Sumber daya utama ESC berasal dari baterai eksternal yang digunakan untuk menyuplai kebutuhan energi motor. Sementara itu, ESP32 hanya memberikan sinyal kontrol melalui jalur PWM. Keduanya harus memiliki hubungan ground yang sama agar sinyal kontrol dapat dibaca dengan referensi tegangan yang sesuai. Melalui pengaturan sinyal tersebut, kecepatan putaran motor BLDC dapat dikendalikan sesuai dengan nilai throttle yang diberikan.

2 Tugas Pendahuluan

1. **Bagaimana joystick resistif 2 sumbu menghasilkan nilai analog?**

   Joystick menggunakan dua potensiometer untuk membaca pergerakan sumbu X dan Y. Saat tuas digerakkan, nilai resistansi berubah sehingga menghasilkan tegangan analog yang dibaca oleh ADC. Nilai kedua sumbu menunjukkan posisi joystick.

2. **Apa perbedaan sensor kapasitif TTP223 dan sensor induktif Hall Effect?**

   Sensor TTP223 mendeteksi sentuhan melalui perubahan kapasitansi, sedangkan sensor Hall Effect mendeteksi keberadaan medan magnet. Keduanya memiliki prinsip kerja yang berbeda sesuai objek yang dideteksi.

3. **Bagaimana HC-SR04 mengukur jarak?**

   HC-SR04 mengukur jarak dengan mengirim gelombang ultrasonik dan menerima pantulannya. Jarak dihitung berdasarkan waktu perjalanan gelombang menggunakan rumus:

   $$s = \frac{v \times t}{2}$$

   dengan s sebagai jarak, v sebagai kecepatan suara, dan t sebagai waktu tempuh gelombang.

4. **Bagaimana pengaruh PWM terhadap motor DC dan servo?**

   Pada motor DC, duty cycle PWM memengaruhi tegangan rata-rata sehingga mengatur kecepatan putaran. Sementara itu, pada servo, lebar pulsa PWM digunakan untuk menentukan sudut posisi motor.

5. **Apa perbedaan motor stepper dan motor DC?**

   Motor stepper bergerak berdasarkan langkah tertentu sehingga posisi putarannya dapat diatur dengan lebih presisi. Motor DC berputar secara terus-menerus dan kecepatannya dapat diatur melalui tegangan atau PWM.

6. **Mengapa motor BLDC membutuhkan ESC?**

   Motor BLDC membutuhkan ESC untuk mengatur perpindahan arus pada kumparan agar motor dapat berputar. Berbeda dengan motor DC biasa yang dapat menggunakan rangkaian H-Bridge, BLDC memerlukan pengendali elektronik khusus untuk proses komutasinya.